KI PRAXIS

Die Handbuchreihe für produktives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz

BAND 2

KI-gestützte Recherche und Wissensmanagement

Informationen finden, verstehen, organisieren und dauerhaft nutzen

Eugen Becker

1. Auflage, November 2026

Impressum und Nutzungshinweise

Reihe KI PRAXIS, Band 2: KI-gestützte Recherche und Wissensmanagement. Informationen finden, verstehen, organisieren und dauerhaft nutzen.

Herausgeber und Autor: Eugen Becker.

1. Auflage, November 2026. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Nutzungshinweise: Die Beispiele zeigen Vorgehensweisen und typische Ergebnisse. Sprachmodelle antworten nicht bei jedem Versuch gleich, und Suchergebnisse ändern sich laufend. Angaben zu Oberflächen, Erweiterungen und Funktionen einzelner Werkzeuge sind versionsabhängig und im Text entsprechend gekennzeichnet. Prüfe vor dem Einsatz die aktuelle Dokumentation des Anbieters.

Gesetze und Richtlinien werden in dem Stand zitiert, der zum Zeitpunkt der Drucklegung galt. Maßgeblich ist immer die aktuell gültige Fassung.

Die Verwendung der beschriebenen Methoden erfolgt auf eigene Verantwortung. Recherche-Ergebnisse, die in eine Veröffentlichung, ein Gutachten oder eine Entscheidung einfließen, müssen an den Originalquellen geprüft werden.

Vorwort

Im ersten Band ging es darum, wie du ein Sprachmodell für deine tägliche Arbeit einsetzt. Dieser Band fragt einen Schritt weiter: Wie findest du verlässliche Informationen, wie prüfst du sie, und wie hältst du das Gefundene so fest, dass du es Monate später wiederfindest und sicher verwenden kannst.

Recherche mit KI hat einen Haken, der über den Alltag hinausgeht. Ein Sprachmodell formuliert Antworten so flüssig, dass man ihnen leicht glaubt, auch wenn sie erfunden sind. Wer recherchiert, braucht deshalb eine Arbeitsweise, die diesen Effekt systematisch auffängt. Genau diese Arbeitsweise steht im Mittelpunkt des Buches.

Die Grundlagen zu Auftrag, Kontext und Prüfung aus Band 1 setzt dieser Band voraus und verweist darauf, wo es nötig ist. Neu hinzu kommen Rechercheaufträge, Quellenprüfung, die Arbeit mit großen Dokumenten und die Grundidee der Wissensdatenbanken. Die Kapitel 6 und 7 bereiten die technischen Konzepte vor, die in Band 4 praktisch umgesetzt werden.

Einleitung und Zielgruppe

Dieser Band richtet sich an Menschen, die regelmäßig Informationen suchen, bewerten und weiterverwenden. Dazu gehören Studierende, Fachkräfte in Verwaltung und Wirtschaft, Journalistinnen und Redakteure, Auszubildende in der Technik und alle, die für ihr Fachgebiet ein persönliches Wissensarchiv aufbauen möchten.

Vorausgesetzt werden die Kenntnisse aus Band 1, insbesondere der Umgang mit Aufträgen und die Grundregel von Auftrag, Kontext und Prüfung. Der Schwierigkeitsgrad steigt von Kapitel zu Kapitel. Die Kapitel 1 bis 4 sind unmittelbar anwendbar. Die Kapitel 5 bis 7 verlangen mehr Abstraktion, und das Kapitel 6 erklärt ein Verfahren, das du zunächst auf dem Papier nachvollziehen solltest, bevor du es in einem Werkzeug umsetzt.

Die Hinweisboxen aus Band 1 kehren hier wieder. Ein Praxis-Kasten zeigt einen konkreten Ablauf. Ein Hinweis-Kasten lenkt die Aufmerksamkeit auf leicht übersehene Details. Ein Achtung-Kasten benennt Risiken, insbesondere bei Quellen, Urheberrecht und vertraulichen Materialien.

Lernziele

- Du kannst einen Rechercheauftrag so festlegen, dass Fragestellung, Umfang, Zeitraum und Zweck eindeutig sind.
- Du kannst Quellen nach Herkunft, Aktualität, Methode und möglichen Interessen bewerten.
- Du erkennst Halluzinationen in KI-Antworten und weißt, mit welchen Gegenproben du sie prüfst.

- Du kannst lange Dokumente und Fachbücher so auswerten, dass du jede Aussage auf ihre Fundstelle zurückführen kannst.
- Du kannst Notizen atomar gestalten, verknüpfen und in eine Struktur bringen, die mit dir wächst.
- Du erklärst das Grundprinzip von RAG, Embeddings, Chunking und semantischer Suche und kannst die Stärken und Schwächen dieser Verfahren einordnen.
- Du baust eine kleine persönliche Wissensdatenbank auf, die Antworten mit Fundstellen liefert.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Grundlagen der KI-Recherche 9

1.1 Wie ein Sprachmodell Informationen verarbeitet 9

1.2 Recherche mit Sprachmodellen 9

1.3 Websuche und KI 10

1.4 Grenzen und Fehlerquellen 10

Kapitel 2: Professionelle Recherche 12

2.1 Rechercheaufträge definieren 12

2.2 Suchstrategien entwickeln 13

2.3 Quellen identifizieren 13

2.4 Informationen vergleichen 14

2.5 Rechercheergebnisse dokumentieren 14

Kapitel 3: Quellenprüfung und Faktenkontrolle 16

3.1 Vertrauenswürdige Quellen erkennen 16

3.2 Primär- und Sekundärquellen 17

3.3 Halluzinationen erkennen 17

3.4 Fakten überprüfen 18

3.5 Quellenangaben kontrollieren 18

Kapitel 4: Dokumentenanalyse 20

4.1 PDF-Dokumente vertieft auswerten 20

4.2 Große Dokumente verarbeiten 20

4.3 Fachbücher auswerten 21
4.4 Dokumente vergleichen 21
4.5 Informationen extrahieren 22

Kapitel 5: Persönliches Wissensmanagement 24

5.1 Wissensdatenbanken als Gedächtnis 24
5.2 Notizen organisieren 24
5.3 Wissensstrukturen entwickeln 25
5.4 Obsidian und vergleichbare Werkzeuge 25
5.5 Wissen miteinander verknüpfen 25

Kapitel 6: RAG, Retrieval-Augmented Generation 27

6.1 Was ist RAG? 27
6.2 Embeddings 27
6.3 Vektordatenbanken 28
6.4 Dokumentenaufbereitung 28
6.5 Chunking 28
6.6 Semantische Suche 29

Kapitel 7: Aufbau einer persönlichen Wissensdatenbank 31

7.1 Architektur planen 31
7.2 Dokumente importieren 31
7.3 Informationen indexieren 32
7.4 KI-gestützte Suche 32
7.5 Ergebnisse mit Fundstellen 32

Kapitel 8: Praxisprojekte **35**

8.1 Hinweise zu den Projekten 35

8.2 Projekt 1: Persönliche Wissensdatenbank 35

8.3 Projekt 2: KI-gestützte PDF-Suche 36

8.4 Projekt 3: Lokaler Dokumentenassistent als Konzept 37

Musterlösungen **39**

Anhang: Checkliste für die Quellenprüfung **42**

Glossar **43**

Quellenverzeichnis **45**

Stichwortverzeichnis **46**

Kapitel 1: Grundlagen der KI-Recherche

1.1 Wie ein Sprachmodell Informationen verarbeitet

Ein Sprachmodell speichert kein Archiv mit Dokumenten, die es später durchsucht. Während des Trainings hat es Muster aus sehr großen Textmengen gelernt, und dieses Wissen steckt in den Gewichtungen des Modells. Man kann sich das als verdichtetes Gedächtnis vorstellen, das Zusammenhänge kennt, aber einzelne Fundstellen nur unscharf wiedergibt. Deshalb kann ein Modell einen Zusammenhang richtig erklären und trotzdem die Jahreszahl, den Autor oder die Seitenangabe falsch nennen.

Neben diesem Trainingswissen gibt es das Wissen im Gesprächskontext. Alles, was du in ein Gespräch einfügst, steht dem Modell für die aktuelle Antwort zur Verfügung, solange es ins Kontextfenster passt. Dieses Material ist für die Recherche besonders wertvoll, weil du es selbst ausgewählt und geprüft hast. Die Antwort wird dann nur so gut wie das Material, das du bereitstellst.

1.2 Recherche mit Sprachmodellen

Ein Sprachmodell eignet sich gut als Denkpartner für die Vorbereitung einer Recherche. Es kann Begriffe klären, Teilfragen vorschlagen, Gegenpositionen benennen und Suchbegriffe in verschiedenen Formulierungen liefern. Es eignet sich weniger als Quelle. Jede Tatsache, die du in einer Arbeit verwenden willst, muss von einer Stelle stammen, die du öffnen und lesen kannst.

Die wichtigste Unterscheidung lautet deshalb: Das Modell liefert Hypothesen, die Quellen liefern Belege. Wer diese beiden Ebenen vermischt, baut auf Sand. Ein hilfreicher Ablauf trennt die Phasen

bewusst: erst Fragen sammeln, dann Quellen finden, dann Aussagen prüfen und erst danach formulieren.

1.3 Websuche und KI

Viele Dienste verbinden ein Sprachmodell mit einer Suchfunktion. Das Modell formuliert dann Suchanfragen, ruft Seiten ab und fasst sie zusammen. Dieser Ablauf ist aktueller als das reine Trainingswissen, bringt aber eigene Risiken mit sich. Die Auswahl der Quellen erfolgt durch ein automatisches Verfahren, das nicht jede Seite gleich gewichtet. Außerdem kann das Modell eine Aussage aus einer Quelle falsch wiedergeben, obwohl die Quelle selbst korrekt ist.

Achte bei solchen Antworten auf drei Dinge. Erstens, ob die Antwort angibt, woher die Informationen stammen. Zweitens, ob die angegebenen Quellen tatsächlich die behauptete Aussage enthalten. Drittens, ob die Quellen unabhängig voneinander sind oder nur dieselbe Pressemitteilung mehrfach wiedergeben. Eine Antwort mit fünf Links auf denselben Ursprung ist nur eine Quelle.

1.4 Grenzen und Fehlerquellen

Mehrere Fehlerquellen wiederholen sich. Die erste ist die bereits erwähnte Halluzination, also eine plausibel klingende Aussage ohne Grundlage. Die zweite ist veraltetes Wissen, das sich an Stellen zeigt, wo sich Gesetze, Preise oder Personen geändert haben. Die dritte ist eine verzerrte Auswahl, weil Suchsysteme und Trainingsdaten bestimmte Perspektiven stärker abbilden als andere. Die vierte ist die Verwechslung von Korrelation und Ursache, die auch Menschen unterläuft, in Zusammenfassungen aber leicht verstärkt wird.

Achtung: Erfundene Literatur

Sprachmodelle erfinden Literaturangaben mit echt wirkenden Autorennamen, Titeln, Verlagen und Seitenzahlen. Prüfe jede Angabe im Katalog oder der Datenbank deiner Bibliothek. Eine Angabe gilt erst als belegt, wenn du das Werk selbst gefunden hast.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, eine Antwort als Quelle zu zitieren. Ein zweiter Fehler ist, nur nach Aussagen zu fragen, die man bereits glaubt, und damit eine Gefälligkeit des Modells zu bestätigen. Hilfreich ist es, bewusst nach Gegenbelegen zu fragen. Ein dritter Fehler ist das Vertrauen in aktuelle Angaben, ohne das Datum der Quelle zu prüfen.

Kurz gesagt

Ein Sprachmodell ist ein Werkzeug zum Strukturieren, Formulieren und Hinterfragen. Belege kommen aus Quellen, die du selbst öffnen kannst. Die Trennung dieser beiden Ebenen ist die Grundlage aller folgenden Kapitel.

Übungen

Übung 1.1: Stelle einem Sprachmodell eine Fachfrage aus deinem Bereich und markiere jede Aussage, die du an einer Quelle prüfen müsstest. Wie viele sind es?

Übung 1.2: Bitte das Modell um drei Literaturangaben zu einem Thema deiner Wahl. Prüfe jede Angabe und notiere, welche existiert, welche nur teilweise stimmt und welche erfunden ist.

Kapitel 2: Professionelle Recherche

2.1 Rechercheaufträge definieren

Eine Recherche beginnt mit einer Frage, die sich beantworten lässt. Eine Frage wie „Was ist mit Windenergie?“ führt ins Uferlose. „Wie hat sich die Anzahl der Genehmigungen für Windkraftanlagen in Bayern zwischen 2020 und 2025 entwickelt, und welche Gründe nennen die Genehmigungsbehörden?“ ist dagegen eine Frage, zu der man gezielt suchen kann. Zum Rechercheauftrag gehören außerdem der Zweck, der Umfang, der Zeitraum und die Ausschlüsse.

Der Zweck entscheidet über die Tiefe. Eine Entscheidungsvorlage braucht belastbare Zahlen und ihre Herkunft. Ein Überblick für Einsteiger braucht eine verständliche Gliederung und wenige, gut ausgewählte Quellen. Ein Ausschluss, etwa „keine Quellen aus Pressemitteilungen von Herstellern“, verhindert, dass die Ergebnisse durch Eigeninteressen verzerrt werden.

Beispiel: Rechercheauftrag formulieren

```
Ich möchte wissen, wie sich die Ausbildungszahlen für
Fachinformatiker in Deutschland seit 2018 entwickelt
haben. Zweck: interne Vorlage für die Planung von
Ausbildungsplätzen. Zeitraum: 2018 bis zum letzten
verfügbaren Jahr. Ausschluss: keine Quellen von
Bildungsdienstleistern. Bitte schlage mir vor, welche
Teilfragen ich klären sollte, welche Arten von Quellen
dafür in Frage kommen und welche Begriffe ich in der Suche
verwenden sollte. Kennzeichne, was du aus deinem Wissen
ableitest und was du für eine Quelle halten würdest, die
ich prüfen muss.
```

2.2 Suchstrategien entwickeln

Eine gute Suche arbeitet von breit nach eng. Am Anfang stehen wenige, allgemeine Begriffe, die einen Überblick über das Feld liefern. Danach werden die Begriffe präzisiert, und du prüfst, welche Fachbegriffe, Abkürzungen und Synonyme in den Quellen tatsächlich verwendet werden. Ein Modell kann Synonyme und Schreibvarianten vorschlagen, die du sonst übersehen würdest, zum Beispiel alte Behördenbezeichnungen oder Abkürzungen aus einer anderen Fachsprache.

Die meisten Suchmaschinen und Datenbanken unterstützen Anführungszeichen für exakte Wortfolgen und Ausschlussfilter. Die genauen Schreibweisen unterscheiden sich je nach Anbieter und ändern sich mit der Zeit, deshalb lohnt sich ein Blick in die Hilfeseite des jeweiligen Dienstes. Notiere in deinem Rechercheprotokoll, welche Suchbegriffe du verwendet hast und wie viele Treffer sie brachten. So kannst du die Suche später wiederholen.

2.3 Quellen identifizieren

Quellen lassen sich nach Typ ordnen: amtliche Veröffentlichungen, wissenschaftliche Aufsätze, Fachbücher, Statistiken, Berichte von Verbänden und Unternehmen, Nachrichten und Dokumente aus dem eigenen Arbeitsumfeld. Jeder Typ hat andere Stärken. Amtliche Statistiken sind methodisch dokumentiert, aber oft veraltet. Wissenschaftliche Aufsätze sind tiefgehend, aber eng gefasst. Berichte von Verbänden sind aktuell, aber häufig mit einem bestimmten Interesse verbunden.

Ein praktischer Trick ist die Rückwärtssuche. Wenn du eine gute Quelle gefunden hast, prüfe ihr Literaturverzeichnis. Dort findest du oft die Originalstudien, auf die sie sich stützt. Dieselbe Methode funktioniert in umgekehrter Richtung: Wer eine Quelle zitiert, ist eine

Spur zu weiteren Quellen.

2.4 Informationen vergleichen

Wenn zwei Quellen sich widersprechen, ist das kein Fehler, sondern ein Befund. Oft liegt die Ursache in unterschiedlichen Definitionen, Zeiträumen oder Erhebungsmethoden. Eine Vergleichsmatrix hilft, diese Unterschiede sichtbar zu machen. In den Zeilen stehen die Quellen, in den Spalten die Aspekte der Frage: Aussage, Zeitraum, Definition, Methode und Interessenlage.

Schritt für Schritt: Eine Vergleichsmatrix aufbauen

1. Lege die Fragestellung fest und notiere die Aspekte, die du in jeder Quelle wissen willst.
2. Trage jede Quelle als Zeile ein und fülle die Zellen mit Angaben aus dem Original, nicht aus einer Zusammenfassung.
3. Markiere Widersprüche und suche nach der Ursache, zum Beispiel einer anderen Definition.
4. Lass ein Modell die Matrix auf fehlende Felder prüfen, aber übernimm nur Angaben, die du selbst am Original bestätigt hast.

Erwartetes Ergebnis: Eine Matrix, die Gemeinsamkeiten und Widersprüche zeigt und zu jeder Zelle eine nachprüfbare Fundstelle enthält.

2.5 Rechercheergebnisse dokumentieren

Ein Rechercheprotokoll ist die Grundlage für Nachvollziehbarkeit. Es enthält die Fragestellung, die verwendeten Suchbegriffe und Datenbanken, das Datum der Suche, die geprüften Quellen mit Fundstelle und die Entscheidungen, warum eine Quelle übernommen oder verworfen wurde. Dieses Protokoll ist unscheinbar, aber es rettet dich, wenn jemand nach der Herkunft einer Zahl fragt oder wenn du dieselbe Frage ein Jahr später neu beantworten musst.

Achtung: Datenschutz bei Recherchen

Recherchen über Personen, Unternehmen oder Vorfälle berühren schnell persönliche Daten. Gib in einen KI-Dienst nur die Angaben ein, die für die Frage nötig sind, und prüfe, ob der Dienst deine Eingaben zum Training verwendet. Bei Recherchen über einzelne Personen gilt außerdem: Die Veröffentlichung oder Weitergabe von Informationen braucht eine rechtliche Grundlage.

Typische Fehler

Viele Recherchen scheitern an einer unscharfen Frage. Man sucht, findet viel, und weiß am Ende nicht, was davon gilt. Ein zweiter Fehler ist das Ausdrucken oder Speichern von Treffern ohne Protokoll. Ein dritter ist das Übernehmen von Zahlen aus Sekundärquellen, ohne die Originalstatistik zu öffnen.

Kurz gesagt

Eine gute Recherche beginnt mit einer präzisen Frage, arbeitet sich über Suchbegriffe und Quellentypen vor und dokumentiert jeden Schritt. Ein Sprachmodell hilft beim Strukturieren dieses Prozesses, die Belege bleiben Sache der Quellen.

Übungen

Übung 2.1: Formuliere einen Rechercheauftrag mit Zweck, Zeitraum und Ausschluss für eine Frage aus deinem Alltag.

Übung 2.2: Erstelle eine Vergleichsmatrix mit zwei Quellen zu demselben Thema und notiere mindestens einen Widerspruch mit seiner möglichen Ursache.

Kapitel 3: Quellenprüfung und Faktenkontrolle

3.1 Vertrauenswürdige Quellen erkennen

Vertrauenswürdigkeit ist keine Eigenschaft einer Website, sondern das Ergebnis einer Prüfung. Die wichtigsten Fragen betreffen Autorschaft, Datum, Methode und mögliche Interessen. Wer hat die Quelle verfasst, und welche Qualifikation hat die Person für dieses Thema? Wann wurde sie veröffentlicht, und wurde sie seitdem aktualisiert? Wie wurden die Daten erhoben, und ist die Methode offengelegt? Gibt es erkennbare Interessen, etwa einen wirtschaftlichen Vorteil oder eine politische Agenda?

Kriterium	Leitfrage	Beispiel für eine Prüfung
Autorschaft	Wer hat geschrieben, und wofür steht die Person oder Organisation?	Impressum, Autorenseite, Angaben zur Redaktion prüfen
Aktualität	Wann entstand die Quelle, und gilt ihre Aussage noch?	Datum, Versionsstand und Aktualisierungsvermerk ansehen
Methode	Wie wurden die Daten gewonnen?	Stichprobe, Befragungsdesign und Auswertung im Methodenteil prüfen
Interessen	Wer profitiert, wenn die Aussage geglaubt wird?	Finanzierung und Eigentumsverhältnisse nachschlagen

Keine dieser Fragen allein entscheidet über die Qualität. Eine Studie eines Unternehmens kann methodisch sauber sein, obwohl das Unternehmen ein Interesse am Ergebnis hat. Umgekehrt kann eine unabhängige Quelle schlecht gemacht sein. Entscheidend ist, dass du

die Antworten kennst und in deine Bewertung einbeziehst.

3.2 Primär- und Sekundärquellen

Eine Primärquelle ist die Originalquelle, also der Gesetzestext, die Studie, das Protokoll oder die Statistik selbst. Eine Sekundärquelle wertet eine Primärquelle aus oder berichtet über sie, etwa ein Zeitungsartikel, ein Lehrbuch oder eine Zusammenfassung. Sekundärquellen sind nützlich, um sich einzuarbeiten, aber in einer belastbaren Arbeit sollte jede zentrale Aussage auf die Primärquelle zurückgeführt werden.

Ein Sprachmodell liefert fast immer Sekundärquellen, oft in verdichteter Form. Die Aufgabe besteht dann darin, die Primärquelle zu finden. Frage das Modell gezielt, auf welche Originalquelle sich eine Aussage stützt, und prüfe, ob diese Quelle existiert und die Aussage tatsächlich enthält.

3.3 Halluzinationen erkennen

Halluzinationen sind schwer zu erkennen, weil sie sich wie richtige Antworten anfühlen. Es gibt jedoch typische Anzeichen. Sehr präzise Zahlen ohne Quelle sind verdächtig. Literaturangaben mit einem Autorennamen, aber ohne DOI, ISBN oder Verlagsangabe sind schwer zu finden. Zitate, die sich nicht im Original wiederfinden lassen, sind ein klares Warnsignal. Auch eine Antwort, die jede Frage sofort und vollständig beantwortet, sollte misstrauisch machen.

Als Gegenprobe eignet sich die Frage: Wenn diese Aussage falsch wäre, wie würde ich es merken? Diese Frage lenkt den Blick auf die Stelle, an der die Prüfung ansetzen muss, zum Beispiel auf eine Zahl, die man in der Originalstatistik nachschlagen kann.

3.4 Fakten überprüfen

Eine Tatsache gilt als belegt, wenn sie von mindestens zwei unabhängigen Quellen gestützt wird, die auf eine gemeinsame Primärquelle zurückgehen oder selbst Primärquellen sind. Mehrere Artikel, die dieselbe Pressemitteilung wiedergeben, zählen als eine Quelle. Diese Regel verhindert, dass sich ein Irrtum durch Wiederholung scheinbar bestätigt.

Schritt für Schritt: Eine Zahl zurückverfolgen

1. Notiere die Zahl, das Datum der Aussage und die Quelle, in der du sie gefunden hast.
2. Suche nach der Primärquelle, die die Zahl erstmals veröffentlicht hat, etwa der Statistikbehörde oder dem Studienautor.
3. Prüfe in der Primärquelle, ob die Zahl dort steht, mit welchem Stichtag und mit welcher Definition.
4. Vergleiche die Definition mit deiner Fragestellung. Stimmen Zeitraum und Begriff überein?
5. Dokumentiere das Ergebnis im Rechercheprotokoll, auch wenn die Zahl sich als falsch erweist.

Erwartetes Ergebnis: Eine Zahl, deren Herkunft, Stichtag und Definition du angeben kannst, oder der Nachweis, dass sie nicht belegbar ist.

3.5 Quellenangaben kontrollieren

Auch echte Quellen werden falsch zitiert. Die Kontrolle umfasst drei Ebenen. Zuerst prüfst du, ob die Quelle existiert und unter der angegebenen Bezeichnung auffindbar ist. Danach prüfst du, ob sie die behauptete Aussage tatsächlich stützt. Zuletzt prüfst du, ob Seitenzahl, Datum und Autorenschaft korrekt angegeben sind. Ein einheitlicher Zitierstil, den du von Anfang an verwendest, erleichtert diese Kontrolle erheblich.

Achtung: Urheberrecht beim Zitieren

Zitate sind in Deutschland nach § 51 des Urheberrechtsgesetzes erlaubt, wenn sie einem bestimmten Zweck dienen, nur in dem dafür nötigen Umfang erfolgen und als Zitat gekennzeichnet sind. Ob ein konkreter Fall darunter fällt, entscheidet im Zweifel ein Gericht. Im Zweifel fasse den Inhalt in eigenen Worten zusammen und nenne die Quelle.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist das Vertrauen in eine Quelle, weil sie gut aussieht. Ein zweiter ist das Zitieren aus dem Gedächtnis oder aus einer Zusammenfassung ohne Prüfung des Originals. Ein dritter ist die Verwechslung von Häufigkeit und Richtigkeit: Eine Aussage, die oft wiederholt wird, ist deshalb noch nicht belegt.

Kurz gesagt

Quellen werden nach Autorschaft, Aktualität, Methode und Interessen bewertet. Belegt ist eine Aussage erst, wenn du sie bis zur Primärquelle zurückverfolgt hast und die Angaben stimmen.

Übungen

Übung 3.1: Wähle eine Quelle aus deinem Arbeitsbereich und beantworte für sie die vier Leitfragen aus der Tabelle.

Übung 3.2: Verfolge eine Zahl aus einem Artikel bis zur Primärquelle zurück und notiere, ob sie mit Stichtag und Definition übereinstimmt.

Kapitel 4: Dokumentenanalyse

4.1 PDF-Dokumente vertieft auswerten

Band 1 hat die Grundlagen der PDF-Analyse behandelt. Dieses Kapitel vertieft sie für Recherchezwecke. Zuerst klärst du, ob das Dokument einen Textkern hat. Ein gescanntes Dokument ohne Texterkennung liefert dem Modell praktisch nichts, und eine Antwort über seinen Inhalt wäre erfunden. Danach prüfst du, ob Tabellen, Fußnoten und Anhänge korrekt gelesen wurden. Bei Tabellen ist die Gefahr besonders groß, dass Spalten vertauscht oder Einheiten übersehen werden.

Für die Auswertung arbeitest du in drei Schritten. Zuerst lässt du dir die Gliederung mit Seitenzahlen geben. Danach stellst du gezielte Fragen zu einzelnen Abschnitten und verlangst für jede Aussage die Fundstelle. Am Ende vergleichst du die wichtigsten Aussagen mit dem Original an mindestens zwei Stellen.

4.2 Große Dokumente verarbeiten

Ein Dokument mit mehreren hundert Seiten passt nicht in jedes Kontextfenster, und selbst wenn es hineinpasst, geht Detailtreue verloren. Die Lösung ist Abschnittsarbeit. Du teilst das Dokument nach seiner Gliederung auf, bearbeitest jeden Abschnitt für sich und führst die Ergebnisse in einer Übersicht zusammen. Die Übersicht selbst enthält zu jedem Punkt den Abschnitt und die Seite, damit du zurückspringen kannst.

Beispiel: Abschnittsweise Zusammenfassung

```
Ich gebe dir Abschnitt [Nummer und Titel] aus dem Bericht.
Fasse ihn in höchstens 150 Wörtern zusammen. Liste danach
die Kernaussagen als Stichpunkte, jeweils mit Seitenzahl.
Nenne zusätzlich alle Zahlen, Stichtage und Definitionen,
die in diesem Abschnitt vorkommen, damit ich sie prüfen
kann. Wenn eine Angabe fehlt, schreibe „nicht im
Abschnitt“.
```

4.3 Fachbücher auswerten

Fachbücher sind dicht, gut strukturiert und oft urheberrechtlich geschützt. Für die Auswertung lohnt es sich, zuerst das Inhaltsverzeichnis, das Glossar und das Register zu erfassen. Diese Teile zeigen, welche Begriffe zentral sind und wo sie behandelt werden. Danach wählst du die Kapitel aus, die für deine Frage relevant sind.

Beim Urheberrecht gilt die Regel aus Kapitel 3: Kurze Zitate sind mit Quellenangabe zulässig, längere Passagen oder ganze Kapitel gehören nicht in eine Sammlung, die du weitergibst. Für deine eigene Auswertung reicht eine Zusammenfassung in eigenen Worten mit Seitenangabe. Lass dir keine vollständigen Abschnitte ausgeben, sondern Aussagen, die du selbst prüfen kannst.

4.4 Dokumente vergleichen

Beim Vergleich mehrerer Dokumente hilft eine Synopse. Sie stellt Aussagen zu demselben Thema nebeneinander, mit Quelle und Seitenzahl. So wird sichtbar, wo Dokumente übereinstimmen, wo sie sich widersprechen und wo eines von ihnen ein Thema gar nicht behandelt. Gerade das Fehlen einer Aussage ist oft aufschlussreich.

4.5 Informationen extrahieren

Häufig brauchst du bestimmte Angaben aus vielen Dokumenten, etwa Vertragslaufzeiten, Beträge oder Ansprechpersonen. Lege die Felder vorher fest und verlange eine Tabelle mit einer Spalte für die Quelle und einer für die Seite. Das Modell sollte leere Felder ausdrücklich als leer kennzeichnen. Eine Tabelle, in der jedes Feld ausgefüllt wirkt, obwohl die Angabe fehlt, ist schlimmer als eine lückenhafte Tabelle.

Schritt für Schritt: Felder aus mehreren Dokumenten extrahieren

1. Lege die Felder fest, die du brauchst, und definiere, was jedes Feld enthalten soll.
2. Formuliere den Auftrag so, dass leere Felder mit „nicht gefunden“ markiert werden.
3. Lass die Extraktion für ein Dokument durchführen und prüfe alle Einträge an der Fundstelle.
4. Korrigiere die Vorlage, wenn Felder falsch verstanden wurden, und wende sie auf die übrigen Dokumente an.
5. Führe eine Stichprobe von mindestens fünf Einträgen aus dem gesamten Bestand durch.

Erwartetes Ergebnis: Eine Tabelle mit Feldern, Quellen und Seiten, bei der jede Stichprobe am Original stimmt.

Typische Fehler

Ein typischer Fehler ist, ein Dokument nur anhand seines Titels oder der ersten Seite zu beurteilen. Ein zweiter ist, die Ergebnisse aus einem einzigen großen Auftrag zu übernehmen, ohne Abschnitte zu prüfen. Ein dritter ist, Felder mit plausiblen Werten zu füllen, wenn die Information im Dokument fehlt.

Kurz gesagt

Dokumentenanalyse heißt, Gliederung, Abschnitt und Fundstelle zu verbinden. Große Dokumente werden in Teile zerlegt, und jede Extraktion wird an einer Stichprobe geprüft.

Übungen

Übung 4.1: Bearbeite einen Abschnitt eines Dokuments aus deinem Bereich nach der Vorlage aus diesem Kapitel und prüfe die Seitenangaben.

Übung 4.2: Erstelle für zwei Dokumente eine Synopse zu einem gemeinsamen Thema. Notiere eine Aussage, die nur in einem Dokument vorkommt.

Kapitel 5: Persönliches Wissensmanagement

5.1 Wissensdatenbanken als Gedächtnis

Eine Wissensdatenbank ist eine Sammlung von Notizen, Quellen und Verknüpfungen, die du selbst pflegst und die über Jahre wächst. Ihr Zweck ist nicht das Speichern, sondern das Wiederfinden und Weiterdenken. Eine Datei in einem Ordner, die niemand öffnet, ist keine Wissensdatenbank. Eine gut gepflegte Sammlung von fünfzig Notizen mit klaren Verknüpfungen ist dagegen eine.

5.2 Notizen organisieren

Ein bewährtes Prinzip ist die atomare Notiz. Jede Notiz behandelt genau einen Gedanken, eine Quelle oder einen Begriff und ist so formuliert, dass sie auch ohne ihren Entstehungskontext verständlich ist. Der Gedanke geht auf das Prinzip des Zettelkastens zurück, das Niklas Luhmann beschrieben hat. Der Vorteil liegt darin, dass sich Notizen beliebig kombinieren lassen, ohne in einer festen Ordnerstruktur zu stecken.

Ein Modell kann helfen, lange Notizen in atomare Einheiten zu zerlegen. Prüfe das Ergebnis aber: Eine Notiz, die einen Gedanken aus dem Zusammenhang reißt, ist schlechter als eine lange, die ihn richtig wiedergibt. Jede Notiz sollte ihre Quelle mit Seitenangabe nennen.

5.3 Wissensstrukturen entwickeln

Atomare Notizen brauchen Einstiegspunkte. Dafür eignen sich Themenübersichten, die auf andere Notizen verweisen und nicht selbst viel Inhalt tragen. In der Fachsprache spricht man von Karten der Inhalte oder Maps of Content. Eine solche Übersicht zu einem Thema beschreibt, welche Teilfragen es gibt, und listet die Notizen auf, die dazu gehören. Die Struktur wächst mit dem Material, statt sie vorab festzulegen.

5.4 Obsidian und vergleichbare Werkzeuge

Obsidian ist eine Anwendung, die Notizen als gewöhnliche Textdateien im Markdown-Format speichert. Notizen werden über doppelte eckige Klammern miteinander verknüpft, und die Anwendung zeigt die Verbindungen als Netz an. Der größte Vorteil ist, dass deine Notizen auf deinem eigenen Rechner liegen und mit jedem Texteditor lesbar bleiben. Ähnliche Ansätze bieten andere Werkzeuge, die sich in Funktionsumfang, Synchronisation und Erweiterungen unterscheiden.

Versionsabhängig ist, welche Erweiterungen verfügbar sind, wie die Synchronisation funktioniert und ob eine Funktion kostenpflichtig ist. Diese Angaben ändern sich häufig. Prüfe sie vor einer Entscheidung in der aktuellen Dokumentation des Anbieters.

5.5 Wissen miteinander verknüpfen

Der Wert einer Wissensdatenbank steigt mit der Zahl sinnvoller Verbindungen. Eine Verknüpfung sollte einen Grund haben, zum Beispiel einen Widerspruch, eine Voraussetzung oder ein Beispiel. Verknüpfungen ohne Begründung füllen das Netz, ohne es zu verstehen. Ein Modell kann vorschlagen, welche Notizen zusammenhängen. Die Begründung der Verknüpfung solltest du in deinen Worten ergänzen.

Schritt für Schritt: Die erste Notiz mit Quelle anlegen

1. Wähle eine Quelle, die du gerade bearbeitet hast, und notiere sie mit vollständiger Angabe und Seite.
2. Formuliere einen einzelnen Gedanken aus der Quelle in eigenen Worten, in ein bis drei Sätzen.
3. Ergänze eine Begründung, warum dieser Gedanke für dich wichtig ist.
4. Verknüpfe die Notiz mit mindestens einer bestehenden Notiz und begründe die Verknüpfung in einem Satz.

Erwartetes Ergebnis: Eine Notiz, die auch in einem halben Jahr ohne Erinnerung an die Lektüre verständlich ist.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, Notizen zu sammeln, ohne sie zu verarbeiten. Ein zweiter ist, eine starre Ordnerstruktur zu bauen, die bei jeder neuen Quelle Entscheidungen erzwingt. Ein dritter ist, Modellausgaben ungeprüft als Notizen zu übernehmen. Solche Notizen sollten als Hypothese markiert und vor einer Verwendung geprüft werden.

Kurz gesagt

Wissensmanagement lebt von atomaren Notizen, die mit Quellen versehen und sinnvoll verknüpft sind. Die Struktur entsteht aus dem Material, und Werkzeuge sind zweitrangig gegenüber der Pflege.

Übungen

Übung 5.1: Lege fünf atomare Notizen zu einer Quelle an, jede mit Seitenangabe, und verknüpfe sie mit einer Begründung.

Übung 5.2: Erstelle eine Themenübersicht für ein Thema, zu dem du bereits drei Notizen hast, und prüfe, welche Lücke sichtbar wird.

Kapitel 6: RAG, Retrieval-Augmented Generation

6.1 Was ist RAG?

RAG steht für Retrieval-Augmented Generation, auf Deutsch etwa „durch Abruf ergänzte Texterzeugung“. Die Grundidee ist einfach. Bevor das Modell antwortet, werden aus einer Sammlung von Dokumenten die Abschnitte herausgesucht, die zur Frage passen. Diese Abschnitte werden dem Modell zusammen mit der Frage übergeben. Die Antwort stützt sich dann auf dieses bereitgestellte Material, statt allein auf das Trainingswissen.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Modell kann auf Dokumente zugreifen, die es nie gesehen hat, etwa auf interne Richtlinien oder neue Berichte. Antworten lassen sich mit Fundstellen belegen. Der Nachteil ist, dass die Qualität der Antwort stark davon abhängt, welche Abschnitte gefunden wurden. Wird das Falsche abgerufen, wird eine falsche Antwort sehr überzeugend formuliert.

6.2 Embeddings

Ein Embedding ist eine Umwandlung von Text in eine Reihe von Zahlen, einen Vektor. Texte mit ähnlicher Bedeutung erhalten Vektoren, die im mathematischen Raum nahe beieinanderliegen. Dadurch lassen sich Dokumente nach Bedeutung statt nach Stichwort vergleichen. Eine Frage nach „Kündigungsfrist“ findet dann auch einen Abschnitt, der „Frist zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ schreibt.

Embeddings sind keine Verständnismaschinen im menschlichen Sinn. Sie erfassen Ähnlichkeit in Sprachmustern, die für viele Aufgaben gut funktioniert, aber an Grenzen stößt. Exakte Zahlen, Artikelnummern

und seltene Eigennamen werden oft schlechter gefunden als Begriffe mit Bedeutung.

6.3 Vektordatenbanken

Eine Vektordatenbank speichert Embeddings und findet zu einem Vektor die nächsten Nachbarn. Sie ist spezialisiert auf diese Art der Suche und gehört zum Grundbaustein vieler RAG-Systeme. Daneben gibt es Ansätze, die klassische Volltextindizes mit Vektorsuche kombinieren. Diese hybride Suche ist häufig die robustere Lösung, weil sie exakte Begriffe und Bedeutung gleichzeitig berücksichtigt.

6.4 Dokumentenaufbereitung

Bevor Dokumente durchsuchbar werden, müssen sie aufbereitet werden. Dazu gehören die Extraktion des Textes, das Entfernen von Kopf- und Fußzeilen, die Erkennung von Überschriften und Tabellen und die Ergänzung von Metadaten wie Titel, Datum, Autor und Quelle. Jeder Fehler in dieser Stufe wirkt sich auf alle folgenden aus. Ein Dokument, dessen Text nach der Extraktion nur aus Fragmenten besteht, wird auch durch die beste Suche nicht zuverlässig gefunden.

6.5 Chunking

Chunking bezeichnet das Zerteilen der Dokumente in Abschnitte, die einzeln eingebettet und gesucht werden. Ein Abschnitt, der zu lang ist, enthält mehrere Themen, und seine Bedeutung verwässert. Ein Abschnitt, der zu kurz ist, enthält den Kontext nicht, den man zum Verstehen braucht. Üblich ist eine Überlappung zwischen benachbarten Abschnitten, damit ein Gedanke, der an einer Grenze liegt, nicht zerschnitten wird.

Eine sinnvolle Größe hängt vom Dokumenttyp ab. Gesetzestexte gliedern sich nach Paragrafen, Berichte nach Abschnitten, Notizen nach Gedanken. Es gibt keine universelle Zahl, die immer passt. Die

richtige Größe findest du, indem du typische Fragen stellst und prüfst, ob der gefundene Abschnitt die Antwort enthält.

6.6 Semantische Suche

Die semantische Suche findet Ergebnisse nach Bedeutung. Ihre Stärke zeigt sich bei Umschreibungen und Synonymen. Ihre Schwäche zeigt sich bei Zahlen, Codes und Eigennamen, bei denen es auf die exakte Zeichenfolge ankommt. Deshalb lohnt sich eine Prüfung mit exakten Suchbegriffen zusätzlich zur semantischen Suche.

> **Achtung: Vertrauliche Dokumente in RAG-Systemen**
>
> Ein RAG-System speichert Dokumente und ihre Abschnitte. Bevor du interne oder personenbezogene Unterlagen einbindest, kläre, wo die Daten gespeichert werden, wer Zugriff hat und ob sie zum Training verwendet werden. Ein lokales System, das auf deinem eigenen Rechner läuft, reduziert dieses Risiko deutlich, ersetzt aber nicht die Prüfung der Zugriffsrechte.

Die praktische Umsetzung eines RAG-Systems mit lokalen Werkzeugen behandelt Band 4 der Reihe. Dieses Kapitel gibt dir das Verständnis, das du dafür brauchst, und hilft dir einzuschätzen, wo ein solches System Fehler macht.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler im Verständnis von RAG ist die Annahme, das System wisse Bescheid. Es weiß nur, was abgerufen wurde. Ein zweiter Fehler ist das Vertrauen in die erste Trefferstelle, ohne die übrigen zu betrachten. Ein dritter ist, die Chunkgröße einmal festzulegen und nie wieder zu prüfen.

Kurz gesagt

RAG verbindet Suche und Textgenerierung. Embeddings machen Bedeutung vergleichbar, Chunks bestimmen, was gefunden wird, und die Qualität der Antwort hängt davon ab, dass die richtigen Abschnitte im Kontext landen.

Übungen

Übung 6.1: Stelle für ein Dokument drei Fragen, die dasselbe Thema mit unterschiedlichen Worten ausdrücken. Notiere, ob eine Suche nach Stichwort und nach Bedeutung dieselbe Stelle findet.

Übung 6.2: Zerlege einen Abschnitt eines Berichts in drei verschieden große Chunks und beschreibe, bei welcher Größe eine typische Frage am besten beantwortet werden kann.

Kapitel 7: Aufbau einer persönlichen Wissensdatenbank

7.1 Architektur planen

Bevor du Dokumente sammelst, legst du fest, was deine Wissensdatenbank leisten soll. Welche Themen gehören hinein, welche Quellentypen kommen vor, wie oft wird aktualisiert und wer außer dir hat Zugriff? Aus diesen Antworten ergeben sich die Ordnerstruktur, das Format der Notizen und die Regeln für Metadaten. Eine einfache Architektur, die du verstehst, ist einer komplexen überlegen, die du nicht pflegst.

Ein bewährter Grundaufbau trennt Quellen, Notizen und Übersichten. Quellen sind die Originaldokumente mit ihren Metadaten. Notizen sind deine atomaren Gedanken, die auf Quellen verweisen. Übersichten sind die Einstiegspunkte für Themen. Diese Trennung hält die Sammlung auch dann übersichtlich, wenn sie wächst.

7.2 Dokumente importieren

Beim Import geht es um drei Dinge: Format, Duplikate und Rechte. Textdateien und PDFs mit Textkern lassen sich gut verarbeiten, gescannte Dokumente brauchen eine Texterkennung. Duplikate entstehen schnell, wenn dasselbe Dokument aus zwei Quellen stammt. Prüfe beim Import, ob das Dokument bereits vorhanden ist, und vergib jedem Dokument eine eindeutige Kennung. Die Rechte betreffen die Frage, ob du ein Dokument überhaupt speichern darfst, was insbesondere bei lizenzpflichtigen Fachbüchern wichtig ist.

7.3 Informationen indexieren

Ein Index macht eine Sammlung auffindbar. Er besteht aus Metadaten zu jedem Dokument und aus Stichworten, die den Inhalt beschreiben. Viele Notizwerkzeuge speichern solche Angaben als Kopfbereich in der Datei, dem sogenannten Frontmatter. Dort stehen zum Beispiel Titel, Datum, Quelle, Schlagworte und Status. Ein einheitliches Schema ist wichtiger als ein umfangreiches, weil nur einheitliche Angaben gezielt abgefragt werden können.

Ein Modell kann Schlagworte vorschlagen. Lege die Liste der erlaubten Schlagworte vorher fest, sonst entstehen Varianten wie „Datenschutz“, „DSGVO“ und „Datenschutzrecht“ nebeneinander. Eine kontrollierte Liste von zwanzig bis dreißig Schlagworten reicht für die meisten Sammlungen.

7.4 KI-gestützte Suche

Die Suche in deiner Wissensdatenbank kann auf zwei Arten erfolgen. Bei der ersten erhältst du Fundstellen, also Dokumente und Abschnitte, die zur Frage passen. Bei der zweiten erhältst du eine Antwort, die aus diesen Fundstellen formuliert wurde. Die erste Variante ist einfacher zu prüfen. Beginne deshalb immer mit Fundstellen und baue die Antwort erst darauf auf.

7.5 Ergebnisse mit Fundstellen

Eine Antwort aus der Wissensdatenbank muss zu jeder Aussage eine Fundstelle nennen. Ist eine Information nicht enthalten, muss das Modell das sagen dürfen, ohne zu raten. Diese Regel ist die wichtigste Schutzmaßnahme gegen Halluzinationen. Eine Antwort ohne Fundstelle ist im Ergebnis genauso unbelegt wie eine Antwort aus dem Trainingswissen.

Beispiel: Frage an die eigene Sammlung

```
Beantworte die Frage ausschließlich mit den folgenden
Auszügen aus meiner Sammlung. Nenne zu jeder Aussage die
Quelle und die Seite. Wenn die Auszüge die Frage nicht
beantworten, schreibe genau das und nenne, welche
Informationen fehlen. Ergänze nichts aus deinem eigenen
Wissen.

Frage: [Frage]

Auszüge: [Auszüge mit Quelle und Seite]
```

Schritt für Schritt: Eine Frage an die Sammlung stellen

1. Formuliere die Frage so präzise wie möglich, mit Zeitraum und Begriffen.
2. Suche zuerst nach Fundstellen in der Sammlung, mit Stichwort und mit Bedeutung.
3. Prüfe die Fundstellen, bevor du sie an das Modell übergibst. Passen sie zur Frage?
4. Lass die Antwort nur aus den geprüften Fundstellen formulieren, mit Quellenangabe.
5. Speichere eine Antwort, die dir wichtig ist, als neue Notiz, mit Verweis auf alle verwendeten Quellen.

Erwartetes Ergebnis: Eine Antwort mit Quellen und Seiten, die du in der Sammlung selbst nachschlagen kannst.

Typische Fehler

Ein typischer Fehler ist, Quellen zu sammeln, ohne sie mit Metadaten zu versehen. Nach einem Jahr weiß niemand mehr, woher ein Dokument stammt. Ein zweiter ist, eine Antwort als Wahrheit zu speichern, obwohl sie nur auf einer einzelnen Fundstelle beruht. Ein dritter ist, das Schema im Laufe der Zeit zu verändern, ohne die alten Notizen anzupassen.

Kurz gesagt

Eine persönliche Wissensdatenbank steht und fällt mit einheitlichen Metadaten und mit der Regel, dass jede Antwort auf Fundstellen zurückgeführt wird. Die Suche liefert zuerst die Stellen, die Antwort folgt danach.

Übungen

Übung 7.1: Entwirf das Metadatenschema für deine Sammlung mit höchstens sieben Feldern und einer Liste von zwanzig Schlagworten.

Übung 7.2: Stelle drei Fragen an deine Sammlung und notiere für jede, ob die Antwort aus Fundstellen stammt und ob sie vollständig belegt ist.

Kapitel 8: Praxisprojekte

8.1 Hinweise zu den Projekten

Die drei Projekte dieses Kapitels bauen auf den Kapiteln 1 bis 7 auf. Das erste Projekt braucht nur einen Texteditor, das zweite eine PDF-Datei und ein KI-Konto, das dritte ein einfaches Dokumentenarchiv. Keines der Projekte erfordert Programmierkenntnisse. Ein Projekt gilt als abgeschlossen, wenn das erwartete Ergebnis vorliegt und du es an einem echten Fall geprüft hast.

8.2 Projekt 1: Persönliche Wissensdatenbank

Voraussetzungen und Werkzeuge

1. Ein Ordner auf deinem Rechner, der ausschließlich für die Wissensdatenbank bestimmt ist.
2. Ein Texteditor oder eine Notizanwendung, die Markdown-Dateien speichert.
3. Ein Thema, zu dem du in den nächsten Wochen regelmäßig liest.

Hinweis: Die Wissensdatenbank ist eine Arbeitshilfe. Ihr Wert zeigt sich erst mit der Pflege.

Lege zuerst die Ordnerstruktur mit den Bereichen Quellen, Notizen und Übersichten an. Erstelle danach ein Metadatenschema für Quellen und eine Notizvorlage mit Feldern für Gedanke, Begründung, Quelle und Verknüpfungen. Lies dann über zwei bis drei Wochen Quellen zu deinem Thema und erstelle mindestens zwanzig atomare Notizen.

Durchführung in fünf Schritten

1. Lege die Ordnerstruktur an und erstelle je eine Vorlage für Quellen, Notizen und Übersichten.
2. Erfasse vier Quellen mit vollständigen Metadaten.
3. Schreibe zu jeder Quelle drei bis fünf atomare Notizen mit Seitenangabe und Begründung.
4. Erstelle eine Übersicht für dein Thema und verknüpfe alle Notizen darin.
5. Prüfe nach zwei Wochen, ob du eine Notiz ohne Rückgriff auf die Quelle verstehst, und überarbeite die, die das nicht leisten.

Erwartetes Ergebnis: Eine Sammlung mit mindestens zwanzig Notizen, einer Themenübersicht und einheitlichen Metadaten.

Fehlerbehebung: Wenn die Notizen zu lang werden, teile sie in atomare Gedanken auf. Wenn die Verknüpfungen wirr sind, beschreibe für jede Verknüpfung in einem Satz den Grund. Sicherheitshinweis: Lege in der Sammlung keine vertraulichen Angaben über andere Personen ab, die du nicht für die Arbeit brauchst.

8.3 Projekt 2: KI-gestützte PDF-Suche

In diesem Projekt beantwortest du Fragen zu einem umfangreichen PDF-Dokument, ohne dass du es vollständig lesen musst. Das Projekt zeigt den Unterschied zwischen Fundstellensuche und Antwort, und es zeigt, wie stark die Ergebnisse von der Qualität der Fundstellen abhängen. Du arbeitest zuerst manuell und vergleichst danach mit dem KI-Ergebnis.

Durchführung in fünf Schritten

1. Wähle ein PDF mit mindestens fünfzig Seiten und prüfe, ob sich der Text markieren lässt.

2. Erstelle eine Liste mit zehn Fragen, die du an das Dokument stellen möchtest, und suche die Antworten manuell mit der Stichwortsuche deines PDF-Programms.

3. Notiere für jede Frage die Fundstelle mit Seitenzahl.

4. Stelle dieselben Fragen einem KI-Dienst mit den relevanten Abschnitten als Kontext und verlange Seitenangaben.

5. Vergleiche beide Ergebnisse. Notiere jede Abweichung und prüfe, welche Variante richtig liegt.

Erwartetes Ergebnis: Eine Tabelle mit zehn Fragen, manuellen Antworten, KI-Antworten und einer Bewertung der Abweichungen.

Fehlerbehebung: Ist der Text nicht markierbar, handelt es sich um ein gescanntes Dokument. Verwende in diesem Fall eine Texterkennung, bevor du beginnst. Liefert die KI keine Seitenzahlen, formuliere die Anweisung eindeutiger. Sicherheitshinweis: Verwende für vertrauliche PDFs nur Dienste, die dafür freigegeben sind.

8.4 Projekt 3: Lokaler Dokumentenassistent als Konzept

Ein lokaler Dokumentenassistent ist ein System, das auf deinem eigenen Rechner Dokumente indexiert, Fragen mit Fundstellen beantwortet und ohne Cloud-Verbindung arbeitet. Die vollständige technische Umsetzung behandelt Band 4. In diesem Projekt baust du das Konzept als Prozess auf, den du mit einfachen Mitteln durchspielst. Das Ergebnis ist ein Arbeitsablauf, der die Schritte eines RAG-Systems von Hand abbildet.

Durchführung in fünf Schritten

1. Lege einen Ordner mit zwanzig bis dreißig Dokumenten zu einem Thema an und vergib für jedes eine Kennung und Metadaten.
2. Zerlege zwei Dokumente manuell in Abschnitte von etwa 200 bis 400 Wörtern und notiere für jeden Abschnitt eine Überschrift.
3. Erstelle eine Stichwortliste pro Abschnitt, die du bei Fragen durchsuchst.
4. Stelle fünf Fragen, übergib jeweils die drei passendsten Abschnitte an ein Modell und verlange Fundstellen.
5. Bewerte, ob die richtigen Abschnitte gefunden wurden, und passe Schlagworte und Abschnittsgröße an.

Erwartetes Ergebnis: Ein dokumentierter Ablauf mit fünf Fragen, den passenden Abschnitten und einer Bewertung der Trefferqualität.

Fehlerbehebung: Werden falsche Abschnitte gefunden, sind die Schlagworte zu allgemein. Werden richtige Abschnitte nicht gefunden, sind die Abschnitte vermutlich zu lang oder zu kurz. Sicherheitshinweis: Dokumente mit personenbezogenen Daten gehören nicht ungeprüft in einen externen Dienst.

Kurz gesagt

Die drei Projekte führen von der eigenen Notiz über die Dokumentensuche zum Konzept eines Dokumentenassistenten. Jedes setzt darauf, dass Antworten auf Fundstellen zurückgeführt werden, und jedes lässt sich ohne Vorkenntnisse durchführen.

Übungen

Übung 8.1: Führe das erste Projekt über zwei Wochen durch und notiere, welche Notiz dir beim Wiederlesen am meisten geholfen hat.

Übung 8.2: Vergleiche im zweiten Projekt die manuelle Suche mit der KI-Antwort für die fünf schwierigsten Fragen. Welche Frage war für beide Varianten schwer?

Musterlösungen

Die folgenden Lösungen sind Vorschläge. Bei den Übungen gibt es keine einzig richtige Antwort, entscheidend ist die Begründung und die Prüfung am eigenen Material.

Kapitel 1

Lösung 1.1: Eine typische Fachfrage enthält viele Aussagen mit Zahlen, Namen und Zeitbezügen. Es ist realistisch, dass mehr als die Hälfte davon geprüft werden muss. Wenn du alle Aussagen für belegt hältst, hast du die Prüfung noch nicht gemacht.

Lösung 1.2: Erfundene Angaben erkennst du daran, dass das Werk im Katalog fehlt oder dass Titel und Autor nicht zusammenpassen. Teilweise richtige Angaben haben oft einen korrekten Autor und ein falsches Jahr.

Kapitel 2

Lösung 2.1: Ein tragfähiger Auftrag nennt den Zeitraum, den Zweck und mindestens einen Ausschluss. Der Zweck bestimmt, welche Quellentiefe nötig ist.

Lösung 2.2: Ein Widerspruch entsteht oft durch unterschiedliche Definitionen. Prüfe zuerst, ob beide Quellen dasselbe Merkmal messen, und erst danach, welche Quelle zuverlässiger ist.

Kapitel 3

Lösung 3.1: Die Leitfragen führen zu einer Einschätzung, die du begründen kannst. Eine Quelle kann bei einem Kriterium schwach und bei einem anderen stark sein.

Lösung 3.2: Die Verfolgung ist abgeschlossen, wenn du die Primärquelle gefunden und den Stichtag sowie die Definition verglichen hast. Eine abweichende Zahl ist ein wertvolles Ergebnis.

Kapitel 4

Lösung 4.1: Prüfe die Seitenzahlen an mindestens zwei Stellen. Fehlen sie, war der Auftrag nicht eindeutig genug.

Lösung 4.2: Eine Aussage, die nur in einem Dokument steht, ist ein Befund. Notiere, ob das andere Dokument das Thema verschweigt oder anders behandelt.

Kapitel 5

Lösung 5.1: Eine gute Notiz lässt sich ohne die Quelle verstehen. Die Verknüpfung ist begründet, wenn ihr Grund in einem Satz genannt werden kann.

Lösung 5.2: Eine Lücke zeigt sich, wenn eine Teilfrage in der Übersicht keine Notiz hat. Diese Lücke ist ein Hinweis auf weitere Lektüre.

Kapitel 6

Lösung 6.1: Die Stichwortsuche findet die Stelle nur, wenn das gleiche Wort vorkommt. Die Bedeutungssuche findet auch Umschreibungen. Wo beide Verfahren verschiedene Stellen liefern, lohnt sich ein genauer Blick.

Lösung 6.2: Typischerweise beantwortet ein Abschnitt, der eine Frage vollständig enthält, diese am besten. Zu kurze Chunks verlieren den Kontext, zu lange vermischen Themen.

Kapitel 7

Lösung 7.1: Ein gutes Schema ist klein genug, dass du es pflegst, und genau genug, dass du damit suchen kannst. Typische Felder sind Titel, Autor, Datum, Quelle, Schlagworte und Status.

Lösung 7.2: Eine Antwort ist vollständig belegt, wenn jede Aussage auf eine Fundstelle zeigt und fehlende Informationen ausdrücklich benannt sind.

Kapitel 8

Lösung 8.1: Die Wissensdatenbank ist erfolgreich, wenn du eine Notiz nach zwei Wochen ohne Quelle verstehst. Der Maßstab ist die Verständlichkeit, nicht die Anzahl.

Lösung 8.2: Schwer sind häufig Fragen, deren Antwort über mehrere Abschnitte verteilt ist. Dort zeigt sich die Grenze einfacher Abschnittssuche.

Anhang: Checkliste für die Quellenprüfung

Diese Checkliste eignet sich zum Ausdrucken. Gehe sie für jede Quelle durch, die du in eine Arbeit übernehmen willst.

- Herkunft: Ist klar, wer die Quelle veröffentlicht hat und wann?
- Aktualität: Gilt die Aussage noch, oder gibt es eine neuere Fassung?
- Methode: Ist beschrieben, wie die Daten erhoben wurden?
- Interessen: Gibt es eine Finanzierung oder ein Eigeninteresse, das die Aussage beeinflussen könnte?
- Primärquelle: Ist die zentrale Aussage bis zur Originalquelle zurückverfolgt?
- Gegenprobe: Wurde mindestens eine unabhängige Quelle gesucht, die die Aussage bestätigt oder widerlegt?
- Zahlen: Stimmen Stichtag, Einheit und Definition mit der Fragestellung überein?
- Zitat: Ist die Stelle im Original auffindbar und korrekt wiedergegeben?
- Dokumentation: Ist die Quelle mit Datum und Fundstelle im Rechercheprotokoll vermerkt?

Glossar

Atomare Notiz: Notiz, die genau einen Gedanken, eine Quelle oder einen Begriff behandelt und ohne Entstehungskontext verständlich ist.

Chunking: Zerlegung von Dokumenten in Abschnitte, die einzeln eingebettet und durchsucht werden.

Embedding: Umwandlung eines Textes in einen Vektor aus Zahlen, dessen Nähe zu anderen Vektoren die Ähnlichkeit der Bedeutung abbildet.

Frontmatter: Kopfbereich einer Notizdatei mit strukturierten Metadaten wie Titel, Datum und Schlagworten.

Fundstelle: Konkrete Stelle in einer Quelle, meist mit Dokument, Abschnitt und Seitenzahl.

Halluzination: Plausibel klingende Aussage eines Modells, die erfundene oder falsche Angaben enthält.

Metadaten: Beschreibende Angaben zu einem Dokument, etwa Autor, Datum, Quelle und Status.

Primärquelle: Originalquelle, zum Beispiel ein Gesetz, eine Studie oder eine amtliche Statistik.

RAG: Retrieval-Augmented Generation. Verfahren, bei dem relevante Textabschnitte abgerufen und einer Antwort als Kontext mitgegeben werden.

Rechercheprotokoll: Dokumentation der Fragestellung, der Suchbegriffe, der geprüften Quellen und der Entscheidungen.

Sekundärquelle: Auswertung oder Darstellung einer Primärquelle, zum Beispiel ein Lehrbuch oder ein Zeitungsartikel.

Semantische Suche: Suche, die Ergebnisse nach Bedeutung statt nach exakter Zeichenfolge findet.

Synopse: Gegenüberstellung von Aussagen mehrerer Dokumente zu demselben Thema, mit Quelle und Seite.

Vektordatenbank: Datenbank, die Embeddings speichert und zu einem Vektor die ähnlichsten Einträge findet.

Wissensdatenbank: Sammlung von Notizen, Quellen und Verknüpfungen, die über die Zeit gepflegt und genutzt wird.

Zettelkasten: Methode, Wissen in vielen verknüpften, atomaren Notizen zu organisieren. Geht auf Niklas Luhmann zurück.

Zitatrecht: Regelung in § 51 des Urheberrechtsgesetzes, die Zitate unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Quellenverzeichnis

Die folgenden Quellen bilden die Grundlage für die rechtlichen und methodischen Angaben dieses Bandes. Bei Gesetzen gilt stets die aktuell geltende Fassung.

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, UrhG), insbesondere § 51 zum Zitatrecht. Maßgeblich ist die aktuell gültige Fassung.

Luhmann, Niklas: Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht. In: Öffentliche Meinung und sozialer Wandel, 1981.

Lewis, Patrick u. a.: Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. In: Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020.

Dokumentation der jeweiligen Anbieter von Notiz- und Suchwerkzeugen zu Funktionen, Synchronisation und Datenhaltung. Stand bei jeder Nutzung selbst prüfen.

Hilfeseiten der genutzten Datenbanken und Suchdienste zu Suchoperatoren und Filtern. Diese Angaben ändern sich und sollten vor einer Recherche geprüft werden.

Stichwortverzeichnis

Eine Auswahl wichtiger Begriffe mit Verweisen auf die Kapitel. Die Angaben beziehen sich auf die Kapitelnummern dieses Bandes.

Begriff	Kapitel
Atomare Notiz	5
Chunking	6
Embedding	6
Fundstelle	1, 4, 7
Gegenprobe	3
Halluzination	1, 3, 7
Metadaten	7
Primärquelle	3
Quellenprüfung	3
RAG	6
Rechercheauftrag	2
Rechercheprotokoll	2
Semantische Suche	6
Synopse	4
Vektordatenbank	6
Wissensdatenbank	5, 7, 8
Zitatrecht	3

KI PRAXIS

Band 2 zeigt, wie du mit KI-Unterstützung Informationen findest, prüfst und dauerhaft nutzbar machst. Du lernst, Rechercheaufträge zu formulieren, Quellen zu bewerten, Fehler in KI-Antworten zu erkennen und eine persönliche Wissensdatenbank aufzubauen.

Das Kapitel zu RAG erklärt die Verfahren hinter Dokumentensuchen mit Sprachmodellen, ohne eine Programmierung vorauszusetzen. Die Praxisprojekte führen die Konzepte zu konkreten Arbeitsabläufen zusammen.

Die weiteren Bände der Reihe KI PRAXIS: Band 1 KI im produktiven Alltag, Band 3 Automatisierung und KI-Agenten, Band 4 lokale KI und eigene KI-Systeme, Band 5 Datenanalyse mit KI, Band 6 Dokumente, Präsentationen und Fachbücher, Band 7 Lernen mit KI und Band 8 Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Eugen Becker | 1. Auflage, November 2026